

上肢の解剖

肩帯と体軸骨格への接続

- 鎖骨は体幹との唯一の骨性接続
 - 彎曲が肩を胸郭から離す
 - 骨折は血管、神経叢、肺を脅かす
- 関節窩は浅く関節唇で深くなる
- 肩甲胸郭運動は筋が作る
- 烏口鎖骨靱帯が上肢を懸垂
- 挙上は肩甲上腕と肩甲骨運動の組合せ
 - 肩甲上腕リズムは固定比ではない
 - 前鋸筋・僧帽筋低下が上方回旋を乱す

上腕と肘窩

- 筋間中隔が屈筋・伸筋区画を分ける
- 筋皮神経が上腕前方筋を支配
- 橈骨神経は上腕深動脈と橈骨神経溝へ
- 上腕動脈は橈骨・尺骨動脈へ分岐
- 肘窩の内容は外側から
 - 二頭筋腱、上腕動脈、正中神経
 - 腱膜が静脈穿刺時に深部を保護
- 側副靱帯が外反・内反へ抵抗
 - 輪状靱帯が橈骨頭を保持

手の力学と神経支配

- 中手指節関節の側副靱帯は屈曲で緊張
- 虫様筋は中手指節屈曲と指節間伸展
- 背側骨間筋は外転、掌側は内転
- 正中神経は精密操作を与える
- 尺骨神経は大半の内在筋で強い握り
- 橈骨神経は手内在筋を支配しない
- 浅指屈筋は中節骨、深指屈筋は末節骨
 - 槌指、ボタン穴、ジャージ指

外傷と圧迫

- 外科頸骨折は腋窩神経
- 上腕骨骨幹部骨折は橈骨神経
- 内側上顆損傷は尺骨神経
- 顆上骨折は上腕動脈と正中神経系
- 前腕区画圧は手灌流を危険にする
 - 神経血管診察を反復
- 胸郭出口は斜角筋、肋鎖間隙、小胸筋下
 - 誘発試験は非特異的

骨性安定性より可動性

- 到達範囲、方向付け、操作性
- 可動性肩甲骨と浅い肩関節窩
- 区画、作用、経路、損傷部位から学ぶ

肩の動的安定化

- 関節窩に比べ大きい上腕骨頭
- 静的は関節唇、関節包、靱帯、陰圧
- 動的は腱板の圧着と肩甲骨筋
 - 棘上筋は外転を開始・支持
 - 棘下筋と小円筋は外旋
 - 肩甲下筋は内旋
- 外転・外旋位で前方脱臼
 - 外科頸付近で腋窩神経が脆弱
 - 反復は関節唇剥離、骨頭圧潰
- 肩峰下の挙上時痛は原因が多様
 - 肩峰形状だけでは因果関係を示さない

前腕回旋と区画

- 回内で橈骨が尺骨を横切る
- 骨間膜は荷重を伝え区画を分ける
- 前方屈筋の大半は正中神経
 - 尺側手根屈筋と深指屈筋内側部は尺骨
 - 前骨間神経は長母指屈筋、方形回内筋
- 後方伸筋と回外筋は橈骨神経
 - 深枝は回外筋を通り後骨間神経
 - 圧迫で感覚低下乏しい伸展低下
- 掌動脈弓は変異し側副循環を評価

手関節と手根管

- 舟状骨は両列を橋渡し
 - 伸展手への転倒
 - 逆行性血流で近位極壊死の危険
- 手根管は正中神経と九本の屈筋腱
- 尺骨神経・動脈はギヨン管
- 正中神経圧迫は外側三指半
 - 母指球筋と外側虫様筋の低下
 - 掌皮枝は浅層で掌感覚が保たれ得る

腕神経叢

- C5からT1の前枝
 - 神経幹は前・中斜角筋間
 - 前後区は鎖骨後方、束は腋窩動脈周囲
- 神経根病変は複数神経の一部へ影響
- 上神経幹は肩外転・外旋、肘屈曲
- 下神経幹は手内在筋、ホルネル症候群
- 長胸神経は前鋸筋低下と内側翼状化